

固定 M 的任意静态相位 shape gate 已闭合; 结论仍止于 $Q_2 \leq 1/2$ 的主谐波锥

对固定有限 M , 任意静态相对相位与 $Q_2 = \sum_{m=2}^M m^2 b_m \leq 1/2$, 归一化 profile 恰有两个临界点。对声明的热衰减路径, 实际 Coble shear 在 $0 \leq y \leq 1$ 上具有 $(r, \mathfrak{C}_0, \mathfrak{C}_1) = (\pi/12, 81, 36)$ 的统一 shape contract; 归一化 F 保留更尖锐的 away 常数 12。1:2 退化集由精确 nephroid 参数式给出, phase-uniform 安全圆盘半径恰为 $1/4$ 。

状态 · R0.72Q 任意静态相位固定 M 正类完成

phase-robust fixed- M shape gate: CLOSED

版本 v0.72Q · 2026-08-28

fixed M , arbitrary static relative phases: CLOSED

$Q_2 \leq 1/2$, two critical points: CLOSED

physical $(r, C_0, C_1) = (\pi/12, 81, 36)$ on $0 \leq y \leq 1$: CLOSED

exact 1:2 caustic and disk radius $1/4$: CLOSED

growing M / phases varying in time: OPEN

general 3D / Clay problem: OPEN

00 / DIRECT DECISION

相位限制被移除, 但有限 carrier ceiling 与二阶矩小量仍是定理条件

THEOREM · ARBITRARY STATIC PHASES

固定 $M < \infty$, 所有静态 relative phases 任意, 且 $Q_2 \leq 1/2$ 。

THEOREM · TWO CRITICAL POINTS

临界点各自在 0 与 π 的 $\pi/12$ 邻域内, 数量恰为二。

THEOREM · PHYSICAL SHAPE

对 $W = e^{-y}F$, $0 \leq y \leq 1$, 取 $r = \pi/12$, $C_0 = 81$, $C_1 = 36$ 。

OPEN · OUTSIDE THE CONE

增长 M 、无 jet dominance、任意时变相位与一般 carrier 集仍开放。

全局平移只固定第一谐波，其余相位无需对齐

$$F_y(\phi) = \cos \phi + \sum_{m=2}^M r_m(y) \cos(m\phi + \theta_m), \quad r_m(y) = b_m e^{-(m^2-1)y}, \quad S_j(y) = \sum_{m=2}^M m^j r_m(y),$$

这里 θ_m 与 y 无关，只有热包络随 y 变化。从 $Q_2 \leq 1/2$ 逐项得到 $S_2(y) \leq 1/2$ 、 $S_1(y) \leq 1/4$ 与 $S_0(y) \leq 1/8$ 。点态 Morse/shape 证明只使用这些界；ED 还使用这条固定相位热衰减路径。

边界符号、严格单调与全局排除共同给出恰好两个临界点

精确比较 $\sin(\pi/12) > 1/4$ 保证两个固定盒子的边界符号。盒内由 $|F_y''| \geq \cos(\pi/12) - Q_2 > 0$ 得严格单调；任一临界点又满足 $|\sin \phi| \leq Q_1 \leq 1/4$ ，因此盒外没有遗漏。

归一化常数与实际 Coble shear 常数分账

$$r = \frac{\pi}{12}, \quad (C_0, C_1)_W = (81, 36), \quad (C_1)_F = 12.$$

F 的局部 Hessian margin 大于 $1/3$ 。乘回 $W = e^{-y}F$ 后，在 $0 \leq y \leq 1$ 使用 $e^{-1} > 1/3$ ，得到局部 slope 下界 $1/9$ 与 away 下界 $1/36$ 。正式 ED 调用使用 $C_1 = 36$ ，不能把归一化常数 12 直接代入物理 shear。

前三阶导数与 slow-time 门槛明确依赖固定 M

$$\|F\|_\infty \leq \frac{9}{8}, \quad \|F'\|_\infty \leq \frac{5}{4}, \quad \|F''\|_\infty \leq \frac{3}{2}, \quad \|F^{(3)}\|_\infty \leq 1 + \frac{M}{2}, \quad \eta_{\text{slow}}(M) := \left(1 + \frac{M}{2}\right)^{-4}.$$

η_{slow} 只是 slow-reference 条件，不是完整小黏性阈值。正式阈值为 $\eta_{\text{sh}}(M) = \min\{1, \eta_{\text{slow}}(M), \eta_{\text{CH}}(2, \pi/12, 81, 36, C_{\text{sh}}(M))\}$ 。family-uniformity 来自 Coble-He Appendix A 与吸收参数的依赖追踪，不是仅凭 compactness；也没有得到 $M \rightarrow \infty$ 的一致定理。

Ro.72P 的完整传播结论扩展到声明的任意静态相位热路径

Coble-He 的 profile-by-profile 定理结合固定 critical boxes、cutoffs、shape bounds 与热衰减导数账本，给固定 M 、任意静态相位的声明热路径一个 proof-level uniform corollary；紧 η 区间仍由精确 L^2 收缩补齐。

$$E(y) \leq C_{\text{ED}} e^{-C_{\text{ED}} \sqrt{\varepsilon} y} E(0), \quad \int_0^1 E(y) dy \leq C_{\text{ED}} \varepsilon^{-1/2} E(0).$$

常数只依赖固定 M 与声明的 upper shape class，不依赖静态相位、 R 、 ε 或初值。这里没有证明任意时变相位或任意快速变化振幅的 ED。

物理 cross-cubic/window 推论还要求 active modes 满足固定 $|\beta_m| \geq \beta_- > 0$ ，隐常数依赖 (M, β_-) ，不在 $\beta_- \downarrow 0$ 时一致。

退化墙是一条精确 nephroid，而不是数值扫描曲线

$$z(\phi) = \frac{1}{8} e^{-3i\phi} - \frac{3}{8} e^{-i\phi}, \quad \left(|z|^2 - \frac{1}{16} \right)^3 = \frac{27}{1024} (\text{Im } z)^2.$$

其半径范围为 $[1/4, 1/2]$ 。因此 $|z| < 1/4$ 内所有相位都非退化且恰有两个临界点；半径 $1/4$ 对 phase-uniform 圆盘是尖锐的。

一般墙点是 fold，实轴端点是 cusp；二者都只标记 Morse 适用性

墙上一般点满足 $f^{(3)} = -3 \sin \phi \neq 0$ ，属于 A_2 fold； $z = \pm 1/4$ 的实轴端点满足三阶消失而四阶非零，属于 A_3 cusp。这里没有证明 enhanced dissipation 在墙上失败。

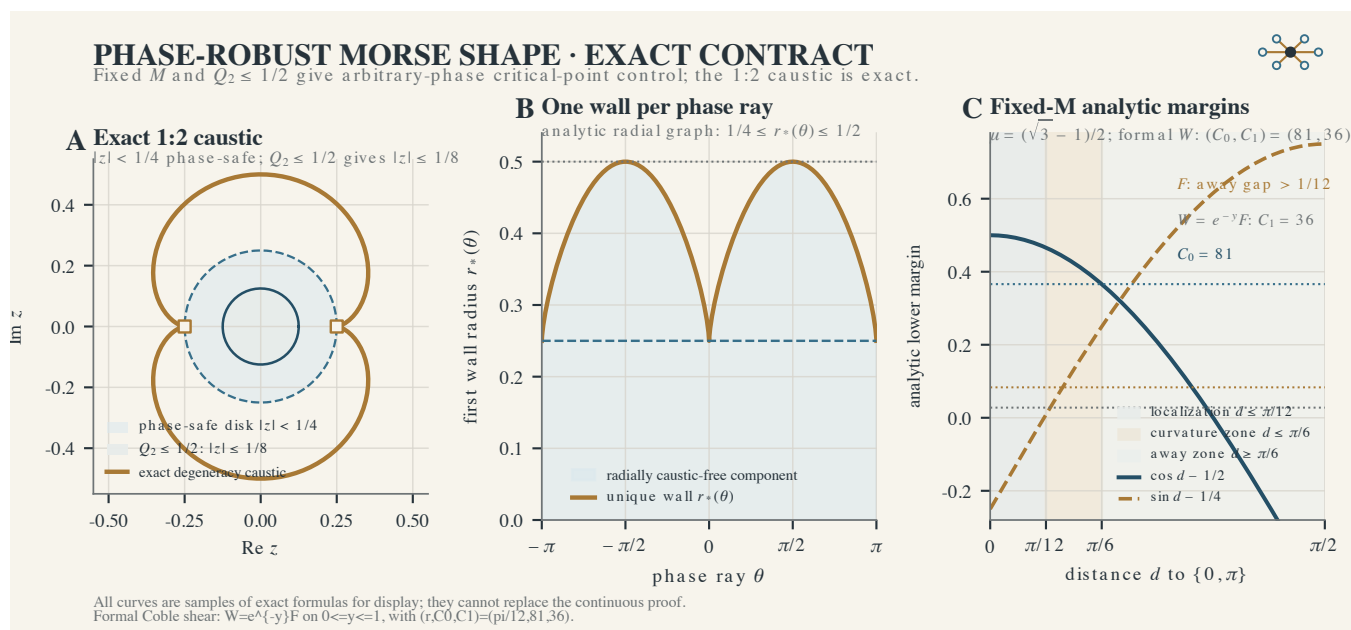
Python Fraction 与 JavaScript BigInt 双路只核验有限代数骨架

两路独立重建 jet budget、radical comparisons、slow threshold 与 caustic ledger；comparator 要求 canonical payload 精确相等。正式有限证书取 $M = 2$ ，只核验有限代数骨架，不替代对所有固定 M 的解析证明。hash builder 拒绝临时 crosscheck、脏 source lineage、缺件、多件与 symlink。

半群输入来自一手文献，任意静态相位 family uniformity 是本站的 proof-level 抽取

[Coble-He](#) 提供时变非退化 shear 的 enhanced-dissipation 框架；[Voorhaar](#) 提供 caustic 的 Laurent-polynomial 语境。两者都不逐字陈述本站固定 M 、 $Q_2 \leq 1/2$ 、任意静态相位、声明热路径与 1:2 实系数 nephroid 的组合定理。

正式附图区分任意静态相位安全锥、物理 shape 常数与精确 caustic



[下载 PDF](#) · [下载 PNG](#) · [打开 SVG](#)

这是从特殊两载波相位线到相位鲁棒有限模式锥的实质扩张

Ro.72Q 移除了 Ro.72P 的 real-collinear restriction，但所有相位仍保持静态；临界点计数、uniform shape 与适用边界由此变成可审计的系数空间几何。它提高了机制类结果的稳健性，但仍不是一般三维稳定阈值。

固定 M 与 $Q_2 \leq 1/2$ 是真实边界，不是排版备注

没有闭合增长 M 、跨越 caustic 的 profile、任意 time-dependent phases、无 dominant first harmonic 的有限 pattern、fixed- R arbitrary coupling、一般三维 continuation、有限时奇性或全局光滑性。Clay 千禧年问题仍未解决。

Ro.72R: 离开 dominant-first-harmonic cone

下一节将研究受控的 1:2:3 caustic 或逼近退化墙的 profile，检验 uniform shape contract 在非主谐波锥中的首个失效或可延拓机制。

报告、独立审计、精确证书与正式附图包

[完整数学报告](#) · [文献边界审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立数学审计](#)

[精确双路证书](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)